LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR

DWI SASMITA AGUS ANGGRAINI

109082500026

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Function dan procedure merupakan bagian penting dalam pemrograman yang digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan menggunakan keduanya, programmer dapat menuliskan kode yang lebih rapi, mengurangi pengulangan, serta mempermudah proses pengembangan dan perbaikan program. Konsep ini sangat penting terutama dalam pembuatan program yang cukup kompleks.

Function adalah subprogram yang digunakan untuk menjalankan suatu proses tertentu dan menghasilkan nilai keluaran (return value). Function biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan atau pengolahan data, seperti menghitung luas, faktorial, atau operasi matematika lainnya. Dengan adanya function, kode program menjadi lebih efisien karena dapat digunakan kembali tanpa harus menulis ulang logika yang sama.

Sedangkan procedure adalah subprogram yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah tanpa mengembalikan nilai. Procedure biasanya digunakan untuk menampilkan hasil atau menjalankan proses tertentu seperti mencetak output ke layar. Dengan penggunaan procedure, alur program menjadi lebih terorganisir dan mudah dibaca karena setiap tugas memiliki bagian masing-masing.

B. Guided

1. LuasPersegiPanjang

```go
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5
```

```go
    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d
adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Guided\Guided-1\guided1.go
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan:

Program ini menggunakan fungsi untuk menghitung luas persegi panjang berdasarkan input panjang dan lebar. Nilai panjang dan lebar dikalikan di dalam fungsi, lalu hasilnya dikembalikan dan ditampilkan ke layar.

2. cekGenap

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n",
angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Guided\Guided-2\guided2.go
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Guided\Guided-2\guided2.go
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan:

Program ini berfungsi untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk genap atau ganjil menggunakan operasi modulus %. Jika angka habis dibagi 2 sisa 0, fungsi mengembalikan nilai true, jika tidak maka false, lalu hasilnya ditampilkan.

3. tambahValue & tambahReference

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :
", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by
refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Guided\Guided-3\guided3.go
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan :

Program ini menunjukkan perbedaan cara pengiriman parameter ke fungsi, yaitu pass by value dan pass by reference. Pada pass by value, perubahan hanya

terjadi di dalam fungsi, sedangkan pada pass by reference, nilai asli variabel ikut berubah.

4. HargaAkhir

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
5. }
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Guided\Guided-4\guided4.go
masukkan harga : 1000000
masukkan jumlah : 50
total harga :  50000000
Diskon 10% :  5000000
harga akhir (setelah diskon):  45000000
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan :

Program ini menerima input harga dan jumlah barang, lalu menghitung total harga dengan mengalikan keduanya. Setelah itu program menghitung diskon 10% dari total, kemudian menampilkan harga akhir setelah dikurangi diskon.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

   Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

   Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

   $$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

   Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai factorial dari n}

Function permutasi(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function kombinasi (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

   Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :

   1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10
   2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1

    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }

    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
```

```go
    if n < r {
        return 0
    }

    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    if n < r {
        return 0
    }

    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    var p1, p2, k1, k2 int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    p1 = permutasi(a, c)
    k1 = kombinasi(a, c)
    p2 = permutasi(b, d)
    k2 = kombinasi(b, d)

    fmt.Println(p1, k1)
    fmt.Println(p2, k2)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-1\permutasi.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-1\permutasi.go
15 7 8 5
259459200 6435
2520 21
```

Penjelasan :

Program ini menghitung nilai permutasi dan kombinasi menggunakan bantuan fungsi faktorial. Permutasi digunakan untuk menghitung banyak susunan, sedangkan kombinasi untuk menghitung banyak pilihan tanpa memperhatikan urutan.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

- $f(x) = x^2$
- $g(x) = x - 2$
- $h(x) = x + 1$

Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

hitunglah apabila masukan :

1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10
2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3
3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func f(x int) int { return x * x }
func g(x int) int { return x - 2 }
func h(x int) int { return x + 1 }

func main() {
    var x, y, z int

    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&y)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scan(&z)

    fmt.Println()
    fmt.Printf("F(G(H(%d))) : %d\n", x, f(g(h(x))))
    fmt.Printf("G(H(F(%d))) : %d\n", y, g(h(f(y))))
    fmt.Printf("H(F(G(%d))) : %d\n", z, h(f(g(z))))
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-2\fungsi.go
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10

F(G(H(7))) : 36
G(H(F(2))) : 3
H(F(G(10))) : 65
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-2\fungsi.go
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3

F(G(H(15))) : 196
G(H(F(8))) : 63
H(F(G(3))) : 2
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-2\fungsi.go
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8

F(G(H(5))) : 16
G(H(F(17))) : 288
H(F(G(8))) : 37
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan :

Program ini menjalankan beberapa fungsi sederhana yang digabungkan menjadi satu proses komposisi fungsi. Nilai input akan diproses bertahap dari satu fungsi ke fungsi lain hingga menghasilkan output akhir.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

```
procedure cetakDeret(in n : integer)
```

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println(1)
}

func main() {
    var input int
    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&input)

    if input > 0 && input < 1000000 {
        cetakDeret(input)
    } else {
        fmt.Println("Input harus antara 1 sampai 999.999")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-3\nilai.go
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-3\nilai.go
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-3\nilai.go
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan :

Program ini menampilkan deret angka berdasarkan aturan: jika genap dibagi 2, jika ganjil dikali 3 lalu ditambah 1. Proses ini dilakukan berulang menggunakan perulangan sampai nilai akhirnya mencapai angka 1.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Println("Luas persegi :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi :", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Println("Luas persegi panjang :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang :", keliling)
}
```

```go
func hitungLingkaran(jari float64) {
    const pi = 3.14
    luas := pi * jari * jari
    keliling := 2 * pi * jari
    fmt.Println("Luas lingkaran :", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran :", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("PROGRAM BANGUN DATAR")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)

    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

    case 3:
        var jari float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&jari)
        hitungLingkaran(jari)

    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-4\bangundatar.go
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-4\bangundatar.go
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini> go run .\Week34-Modul34\Unguided\Unguided-4\bangundatar.go
PROGRAM BANGUN DATAR
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.063466
Keliling lingkaran : 87.1036
PS D:\ALPRO2\109082500026_Dwi-Sasmita-Agus-Anggraini>
```

Penjelasan :

Program ini menampilkan menu untuk memilih perhitungan luas dan keliling bangun datar. Pengguna memasukkan pilihan, lalu switch-case akan memanggil function yang sesuai. Setiap function menghitung luas dan keliling menggunakan rumus bangun tersebut, kemudian menampilkan hasilnya ke layar.

D. Kesimpulan

Praktikum ini membantu memahami dasar pemrograman menggunakan bahasa Go, seperti penggunaan fungsi, percabangan, dan perulangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Selain itu, praktikum ini juga melatih pemahaman tentang pengolahan input-output, serta konsep penting seperti pass by value dan pass by reference dalam pembuatan program yang terstruktur dan efisien.